

SAFE ROUTE AI

본선 전략·제품 설계 매뉴얼

시장 공백 정의 · 수상권 제품 전략 · UX 승인안 · Fable 5 실행 프롬프트

“가장 빠른 배송”이 아니라 “기사별 안전한계 안에서 가능한 최선의 배송”

팀 안전빵 · AI ROOKIE 국내 AI 트랙 · 작성일 2026.07.11

이 문서의 결론

공개적으로 검증 가능한 국내 제품 중 SafeRoute AI의 전체 페루프를 하나로 구현한 사례는 확인되지 않았다. 다만 경로 최적화, 운전자 행동 감지, 건강 모니터링, 고객 알림은 이미 각각 성숙했다. 따라서 수상 가능성은 “기능을 많이 묶는 것”이 아니라 미래 안전 임계치 초과를 예측하고, 대안별 효과를 비교하며, 위험을 다른 기사에게 전가하지 않고, 기사 동의 후 실제 스케줄을 바꾸는 운영 루프를 증명하는 데 달려 있다.

PART I	시장·문제 정의와 차별화
PART II	제품·AI·데이터 설계
PART III	UX 디자인 승인안과 시연
PART IV	5주 실행계획과 Fable 5 매뉴얼

01

현재 이런 시스템이 없는가?

“없다/있다”의 이분법이 아니라, 어떤 페루프가 비어 있는지 정확히 정의해야 한다.

정확한 답

“공개적으로 확인 가능한 한국 상용·실증 시스템 가운데, 기사별 시간가변 안전용량을 예측하고 → 임계치 초과 시점과 원인을 설명하고 → 휴식·물량기관·순서변경·안전경로·지연안내를 대안별로 비교하고 → 기사 동의와 관리자 승인을 거쳐 실제 계획을 갱신하는 단일 제품은 찾지 못했다.”가 가장 방어적인 표현이다.

이미 존재하는 것

사례	강한 부분	SafeRoute 가 잡아야 할 공백
KT LIS'FO / ROOUTY	물량·차량·경로 최적화, 업무량 밸런싱, 기사 앱, 실시간 관제	안전 임계치가 경로·배차의 하드 제약이라는 공개 근거는 없음
A.I.Matics	줄임·시선이탈·휴대폰·도로위험 감지, 운전자 스코어링, 관제	택배 물량·휴식·다기사 재배치·고객 안내까지 연결된 공개 근거는 없음
한진 웨어러블 시범	심박·체온·혈압·산소포화도·수면 등 이상징후 모니터링	건강 신호가 실제 배송계획 재조정으로 이어졌다는 공개 근거는 없음
KBS 영상의 모빌리티 AI / Riderlog 계열	운전행동 분석, 안전점수, 사고 감지·재확인, 맞춤형 리포트	미래 물량·날씨·피로 기반 업무 감축 오케스트레이션과는 중심이 다름
Onfleet·Bringg·Samsara·Motive	관리자 웹 + 기사 앱 + 경로·ETA·안전 이벤트·알림	운영 패턴은 참고 가능하나 기사 보호형 Safety Budget 페루프는 별도 설계 필요

근거: KT 공식 LIS'FO 소개, A.I.Matics 공식 제품 페이지, 한진 2021 웨어러블 시범운영 발표, Starpickers 공식 제품 설명, Onfleet·Samsara·Motive 공식 문서. 시장 조사는 공개자료 기준이며 비공개 사내 시스템의 존재를 배제하지 않는다.

따라서 “최초” 주장은 이렇게 바꾼다

피해야 할 주장: “국내 최초 피로 기반 안전 경로 AI”, “현재 유사 시스템이 전혀 없음”.

권장 주장: “분절된 감지·배차·알림 기능을 기사별 Safety Budget 과 개입 시뮬레이션으로 연결한 라스트마일 안전 운영 레이어”.

심사위원에게 증명할 차별점: 감지보다 미래 초과 예측, 점수보다 실행 대안, 재배치보다 위험 전가 방지, 관리자 통제보다 기사 동의와 이익제기.

02

KBS 배달라이더 AI와 같은 취지인가?

문제의식은 유사하지만, 제품의 개입 단위와 성공 기준을 다르게 잡아야 한다.

공통점

사고 발생 이후가 아니라 운전행동 데이터를 이용해 위험을 사전에 낮추려는 예방적 접근.
안전점수·맞춤형 피드백을 통해 운전자 스스로 위험 행동을 인식하게 함.
센서·AI·관제 화면을 결합해 현장 안전을 운영 데이터로 만든다는 점.

차이점 - SafeRoute 의 수상 포인트

구분	영상/운전행동 AI 계열	SafeRoute 가 차별화할 방향
주 관찰대상	주행 행동·사고 상황	근무 누적 + 작업량 + 날씨 + 지역 + 경로 + 선택형 주행/생체 신호
예측 단위	운전습관·안전점수·사고 감지	“몇 분 후, 어느 배송지에서 Budget 이 초과되는가”
개입	주의·리포트·사고 대응	휴식·물량이관·순서변경·안전경로·Safe Delay 를 조합
운영 범위	개인 운전자 중심	여러 기사 간 스케줄과 고객 ETA 까지 연결
윤리 설계	점수 제공 중심	동일 설명·거절권·Risk Transfer Guard·감사 기록

중요한 검증 태도

접근 가능한 KBS 페이지는 영상 제목과 방송 정보를 확인해 주지만, 4 분 03 초 지점의 전체 대사를 텍스트로 검증할 수는 없었다. Starpickers/Riderlog 의 공개 설명과 기능이 영상 제목과 매우 유사하므로 참고 사례로 보는 것은 합리적이지만, 제품 동일성은 발표에서 단정하지 않는 편이 안전하다.

관리자 웹 + 기사 앱 구조는 괜찮은가?

판단: 매우 적합함

라스트마일 상용 운영도 관리자용 웹 디스패처와 기사용 모바일 앱의 이원 구조가 일반적이다. SafeRoute 도 관리자 화면은 “누구를 벌점 줄 것인가”가 아니라 “어떤 지원 조치를 승인할 것인가”, 기사 화면은 “내 점수가 몇 등인가”가 아니라 “언제 어떤 위험이 생기며 어떤 선택권이 있는가”에 집중해야 한다.

관리자: 지도·예외 큐·다기사 형평성·조치 승인·감사기록.

기사: 남은 안전여유·원인·한 가지 추천행동·동의/수정/거절·근접사고 신고.

고객: 별도 앱이 아니라 자동 알림 채널. “기사 탭” 없이 안전 배송 전환과 새 ETA 를 안내.

03

기존 시스템이 놓친 부분을 창의적으로 잡는 법

SafeRoute의 독창성은 센서가 아니라 운영 의사결정 구조에 있어야 한다.

1. Dynamic Safety Envelope

Safety Budget을 단일 정적 점수가 아니라 시간·배송순서에 따라 변하는 안전 가능영역으로 정의한다. 외부 표현은 Budget, 내부 엔진명은 DSE로 구분하면 제품성과 기술성이 함께 산다.

2. Time-to-Breach

현재 위험도 82 점보다 “현재 계획이면 52 분 후 17 번째 배송에서 임계치 초과”가 훨씬 실행 가능하다.

3. Counterfactual Action Studio

휴식, 8 건 이관, 순서변경, 안전경로, 지연을 각각 또는 묶음으로 적용했을 때 안전효과·ETA·운영복잡도·고객영향을 같은 화면에서 비교한다.

4. Risk Transfer Guard

기사 A의 위험을 줄이기 위해 기사 B를 과부하시키는 대안을 하드 제약으로 차단한다. 이는 기존 “업무 밸런싱”과 다른 안전 형평성이다.

5. Near-miss Memory Graph

골목·계단·주차난·미끄럼·후진 등 현장 근접사고를 시간감쇠·날씨 상호작용과 함께 지역 기억으로 축적한다.

6. Two-key Human Control

기사와 관리자가 같은 근거를 보고 각각 동의·승인해야 실행되도록 한다. 자동화된 통제보다 책임 있는 협업을 시연한다.

04

AI ROOKIE 평가기준과 수상권 전략

평가기준을 설명하는 문서가 아니라, 각 기준을 시연 장면과 검증 산출물로 바꾼다.

기준	가이드 질문	SafeRoute 의 답	심사 증거
창의성	기존 방식과 다른 아이디어	Time-to-Breach + 개입 조합 비교 + 위험 전가 방지	17 번째 배송 임계치 예측과 4 개 대안 카드
혁신성	기존 기술·서비스 한계 극복	안전을 하드 제약으로 둔 페루프 운영	빠른 경로가 안전 불가능이면 자동 탈락
추진성	목표·일정·업무·실행계획	2 인 5 주 범위, PO 히어로 루프, 테스트와 폴백	매주 작동 산출물과 데모 리셋
성장성	지속 발전 잠재력	제안서의 Mock-first 에서 데이터계약·평가·실연동으로 고도화	초기안 대비 아키텍처·평가 결과 전후 비교
실효성	현장 문제 해결	관리자 조치와 기사 선택권이 실제 플로우로 연결	동의 후 경로·ETA·고객문구 동시 갱신
가치성	사회·경제적 가치	사고 사전예방, 관리자 의사결정, 안전 지연 문화, 국내 AI 활용	안전·ETA·형평성 지표를 함께 제시

근거: AI ROOKIE 운영 가이드 p.7 은 본선에서 모델 아키텍처, 데이터 학습 전략, 제안서 대비 기술 고도화, 인프라 활용 적정성을 요구한다. p.11 의 평가측은 도전성(창의성·혁신성), 팀역량(추진성·성장성), 실용성(실효성·가치성)이다.

수상권을 가르는 한 문장

심사위원이 “좋은 사회문제 아이디어”만 보는 데서 끝나지 않고, “이 팀은 안전을 수학적 제약과 검증 가능한 UI 행동으로 바꿨다”고 느끼게 해야 한다.

기능 욕심을 줄이는 P0/P1/P2

우선순위	본선까지 반드시	후순위
P0	3 개 시나리오, Safety Budget, Time-to-Breach, 대안 비교, Risk Transfer Guard, 기사 동의, 관리자 승인, 고객 안내, 전후 지표	없으면 제품 논리가 무너짐
P1	Upstage 실연동, 문서 근거 인용, Near-miss 1 회 반영, 오류·폴백, 자동 테스트	수상권 완성도
P2	실제 내비게이션, 웨어러블 실연동, 대규모 최적화, 완전한 인증/권한	결선 이후 로드맵

05

권장 제품 아키텍처

LLM 이 숫자를 만들지 않고, 결정론 엔진·최적화·문서 AI 가 각자 책임을 가진다.



그림 1. SafeRoute AI 페루프 구조. 최종 목표가 아니라 시스템 책임분리와 사용자 동선 설계도.

계층별 책임

계층	역할	핵심 통제
데이터 어댑터	근무·휴식·배송·기상·지역·경로·선택형 DMS/웨어러블	출처와 결측 상태를 함께 저장
DSE 엔진	Safety Budget, 위험기여도, 신뢰도, Time-to-Breach	결정론·단조성·버전 가중치
개입 최적화	휴식·이관·순서·안전경로·지연 후보 생성과 제약 검사	안전 가능영역 안에서만 ETA/복잡도 최적화
Upstage AI	문서 파싱·필드 추출·역할별 설명·고객 문구	숫자 변경 금지, 공급된 문서만 인용
Experience	관리자 Control Tower, 기사 PWA, 고객 알림	동일 근거, 동의, 접근성, 오류 상태
감사·평가	결정기록, 폴백 표시, 테스트, 시뮬레이션	모의 결과를 실제 사고감소로 표현하지 않음

Upstage 활용을 “챗봇 장식”에서 벗어나게 하는 법

Document Parse 는 안전 매뉴얼·사고 보고서의 구조를 보존해 지식 입력을 만들고, Information Extract 는 배송 작업표·위험요인 필드를 검증 가능한 JSON 으로 만든다. Solar Pro 3 는 그 JSON 과 문서 근거를 기사·관리자·고객의 서로 다른 문장으로 변환한다. 이 3 단 파이프라인이 본선의 국내 AI 활용 명세가 된다.

근거: Upstage 공식 문서는 Document Parse 를 복잡 문서의 HTML/Markdown 변환, Information Extract 를 구조화 JSON 추출로 구분하며, 2026 년 Solar Pro 3 를 제공하고 있다.

06

Safety Budget 모델 설계

정확한 사고확률을 가장하지 말고, 해석 가능하고 검증 가능한 운영 위험지수로 시작한다.

상태 벡터

범주	MVP 입력 예시	설계 원칙
기사 상태	누적 근무, 연속운전, 휴식, 자기점검, DMS 이벤트, 선택형 HRV	개인 기준선 대비 변화, 원시 생체값 관리자 비노출
작업 부하	남은 건수, 중량·부피, 도보·계단, 시간차, 고객 접촉	택배 특유의 차 밖 노동을 포함
환경·지역	강수·적설·체감온도·시정, 경사, 사고다발, 골목·주차, 권역 익숙도	날씨와 장소의 상호작용
경로	구간별 이동시간, 위험노출, 고위험 배송 순서	경로 총점뿐 아니라 언제 누적되는지 계산

$$B(t+1) = \text{clip}(B(t) - \text{exposure}(\text{driver}, \text{task}, \text{route}, \text{weather}) + \text{recovery}(\text{rest}), 0, 100)$$

```

output = {
  budget, risk_band, confidence, missing_inputs,
  ordered_contributions,
  breach_time, breach_stop,
  model_version
}

```

반드시 검증할 속성

단조성: 연속근무·물량·악천후·고위험구간이 늘어날 때 Budget 이 좋아지면 안 된다.

회복성: 정해진 휴식이 위험을 낮추되, 비현실적으로 즉시 완전 회복시키지 않는다.

결측 민감도: 입력이 없으면 보수적 범위와 낮은 신뢰도를 표시한다.

버전성: 가중치와 근거를 config 파일로 관리하고 시연 중 버전을 고정한다.

표현 규칙: 실제 레이블이 없을 때 “사고확률 78%”가 아니라 “운영 위험지수 높음, 신뢰도 중간”으로 말한다.

논문과의 관계

피로를 차량경로·스케줄 제약에 포함하는 연구는 이미 존재한다. 따라서 학술적 새로움은 “피로 고려” 자체가 아니라 한국 라스트 마일의 물량·지역·기상·다기사 재배치·고객 커뮤니케이션과 노동자 권리를 하나의 실행 루프로 묶는 데 둔다.

근거: Fu & Ma 의 biomathematical fatigue constraints, Tan 등의 driver heterogeneity 기반 fatigue-conscious routing, Khaitan 등의 driver well-being VRP 는 안전·피로를 경로문제에 포함한 선행연구다.

07

개입 엔진과 안전 형평성

“추천”보다 중요한 것은 왜 이 조합이 가능하고, 다른 기사를 해치지 않는지 보여주는 것이다.

대안	효과	필수 제약	시연 표시
휴식 10 분	Budget 회복	ETA 증가, 휴식장소 필요	회복 +14 / ETA +10 분
8 건 물량이란	원 기사 부하 감소	수신 기사 Budget·권역·차량용량	안전 +20 / 수신 기사 48% 유지
배송순서 변경	위험구간 노출 시점 변경	시간창·고객우선순위	안전 +9 / ETA +4 분
안전경로	구간 위험노출 감소	총거리·통행·주차	경로 위험 80→42
Safe Delay	저우선순위 작업 이연	고객안내·서비스정책	안전 +11 / 5 건 +35 분

제약 우선순위

모든 기사에게 안전 하드 제약을 적용한다.

법정·운영 시간창, 적재용량, 지역 이동 가능성을 검사한다.

기사 동의가 필요한 조치와 관리자 승인 범위를 구분한다.

안전 가능한 후보 안에서만 ETA, 고객영향, 형평성, 실행복잡도를 순위화한다.

Risk Transfer Guard의 시연 문장

“기사 B에게 12 건을 넘기면 기사 A는 안전해지지만 B의 Budget이 19%로 내려가므로 불가합니다. 8 건 이관은 B가 48%를 유지해 가능합니다.” 이 한 문장이 기존 물량분산과 SafeRoute의 차이를 선명하게 만든다.

08

데이터 전략과 실증 설계

실제 택배사 데이터가 없어도 허위 정확도를 만들지 않고 기술 고도화를 증명할 수 있다.

3층 데이터 구조

층	사용 데이터	본선 역할
1. 공개·정적	기상청, 사고위험지역, 경사·도로폭, AI Hub 운전 습관·위험시설·졸음 데이터	위험 특징과 좁은 하위모델 검증
2. 합성 운영	3개 시나리오 × 날씨·근무·물량 변형 30~100 세트	DSE 단조성, 개입 효과, 데모 재현성
3. 소규모 사용자	5~10명 역할 기반 테스트, 전문가/기사 인터뷰 가능 시 추가	이해도, 동의흐름, 관리자 의사결정 시간

AI Hub 활용을 과대포장하지 않는 법

AI Hub의 운전습관 멀티모달 데이터, 이륜차 위험시설 데이터, 졸음운전 이미지 데이터는 “택배기사 전체 사고예측 모델”을 곧바로 만들기 위한 자료가 아니다. 본선에서는 위험주행·도로위험·운전자 상태의 좁은 보조 신호 또는 데이터 파이프라인 검증에 사용하고, 핵심 Safety Budget은 해석 가능한 운영 엔진으로 둔다.

근거: AI Hub에는 2024 구축·2025 공개된 사고위험 환경 운전습관 데이터 3,300 세트, 배달 라이더 블랙박스 기반 위험시설 데이터, 택배차량을 포함한 상용차 운전자 상태 이미지 데이터가 공개돼 있다.

본선에 제시할 비교실험

베이스라인	설명	비교 지표
A. Fastest only	최단시간·최단거리만 최적화	임계치 초과시간, 고위험 배송 수, ETA
B. Balanced only	업무량 균등화만 적용	최대 물량편차, 위험 전가 여부
C. SafeRoute	안전 하드 제약 + 개입 조합	Time-to-Breach, 안전효과, 지연, 형평성, 결정시간

모든 결과는 “시뮬레이션 기준”이라고 표시하고 실제 사고감소율로 표현하지 않는다.

설명 정확도는 LLM 문장 속 숫자가 입력 JSON과 일치하는 비율로 자동 평가한다.

오류·폴백·결측 화면까지 평가 산출물로 넣으면 제품 신뢰성이 올라간다.

09

서비스 UX 구조

관리자, 기사, 고객을 한 시스템에 넣어 각자의 결정을 최소화한다.

관리자 정보구조

Control Tower: 오늘 지원이 필요한 상황과 개입 큐.
 Routes: 빠른 경로와 안전 경로, 위험구간, 휴식지, 이관 후보.
 Drivers: 순위가 아닌 현재 지원상태와 Time-to-Breach.
 Interventions: 승인 대기·기사 응답·실행 결과·취소.
 Near-miss Map: 익명·집계 지역 기억과 검증 상태.
 Reports: 시뮬레이션/운영 KPI, 설명 정확도, 데이터 결측.
 Privacy/Audit: 데이터 사용목적, 동의, 자동화 결정 근거, 이의제기 기록.

기사 PWA 정보구조

홈: Safety Budget 범위, Safe-until 시간, 상위 원인 3 개, 추천 행동 1 개.
 경로: 빠른/안전 경로 비교, 고위험 배송지, 권장 휴식지.
 조치검토: 안전효과와 지연, 물량이란 상대의 형평성, 동의/수정/거절.
 근접사고: 정차 상태에서 1 초 카테고리 신고, 오프라인 큐.
 내 데이터: 어떤 정보가 수집·공유되는지, 관리자에게 보이는 수준, 이의제기.

고객 채널

Safe Delay Assistant 예시

"안전한 배송을 위해 일부 배송 순서를 조정했습니다. 예상 도착시간은 18:10 에서 18:35 로 변경됩니다. 기사 개인의 책임이 아닌 안전 운영 기준에 따른 조정입니다."

10

업계 디자인 조사와 승인 방향

예쁜 대시보드보다 예외를 빨리 발견하고 안전한 행동을 승인하는 화면이 우선이다.

참고군	가져올 패턴	그대로 가져오면 안 되는 것
Onfleet / Bringg	웹 디스패처 + 기사 앱 + 자동 고객알림, 지도와 예외 처리, KPI 필터	효율 KPI 가 안전 KPI 를 압도하는 구조
Samsara / Motive	관리자·기사 양쪽에 안전 이벤트와 점수 노출, 실시간 데이터	기사 랭킹·코칭·감시 중심 언어
KT LIS'FO / ROOUTY	한국 물류의 업무량·배차·경로·기사 앱 패턴	안전 임계치를 단순 옵션 가중치로 처리
Dribbble 물류 Command Center	상단 KPI, 지도 중심, 우측 예외 큐, 명확한 카드 위계	과도한 다크·네온·장식 차트
Awwwards / Pinterest	브랜드 톤, 온보딩, 시각적 기억점	운영 화면을 마케팅 랜딩처럼 만드는 것

근거: Onfleet 공식 제품 문서, Bringg Analytics, Samsara Apps, Motive Safety Score, KT LIS'FO, A.I.Matics, Dribbble 의 Maestro·Horizon·CargoTrack·FleetFlow 사례를 검토했다. Dribbble 사례는 실제 상용제품이 아닌 컨셉일 수 있으므로 정보 위계만 참고한다.

디자인 방향 승인 보드

최종 목표 전, 정보 밀도·감시 인상·현장 사용성의 균형을 먼저 승인합니다.

A. Calm Control Tower

관리자 중심

밝은 운영화면, 지도 중심, 예외 우선순위와 조치 큐

강점
신뢰감·가독성·B2B 현실성

주의점
관리자 화면에 추천

B. Dark Mission Control

시연 임팩트 중심

다크 UI, 고대비 네온, 관제실 분위기와 실시간성

강점
무대 시연은 강함

주의점
감시·징계 인상 위험

C. Field-first Human UI

기사 중심

큰 터치영역, 한 번에 한 행동, 공감형 문장과 동의 흐름

강점
현장성·책임 있는 AI

주의점
기사 앱에 추천

권장: 관리자 A + 기사 C 하이브리드 · B는 발표용 다크 모드로만 제한

그림 2. 최종 고해상도 목표 전 승인할 세 가지 방향. 권장안은 관리자 A + 기사 C.

권장안: A/C 하이브리드

관리자 화면은 밝은 Calm Control Tower 로 정보 밀도와 신뢰를 확보하고, 기사 화면은 Field-first Human UI 로 큰 터치영역과 동의 중심 흐름을 사용한다. 다크 모드는 발표 무대의 “상황판 보기” 정도로만 제공한다.

11

관리자 대시보드 저해상도 목업

최종 비주얼이 아니라 정보구조·행동 우선순위를 승인하기 위한 와이어프레임.

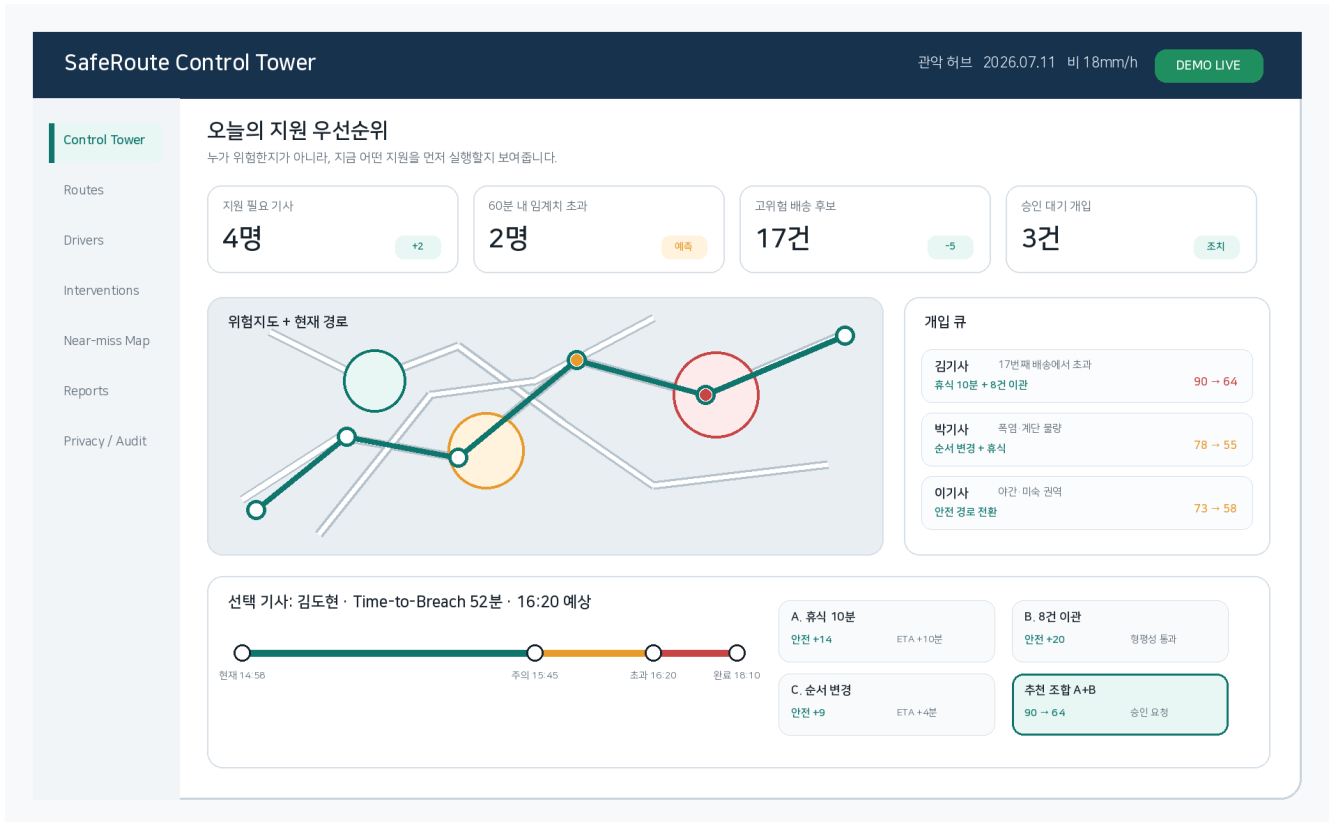


그림 3. 관리자 Control Tower 저해상도 구조. 지도 60% + 개입 큐 40% + 선택 기사 타임라인.

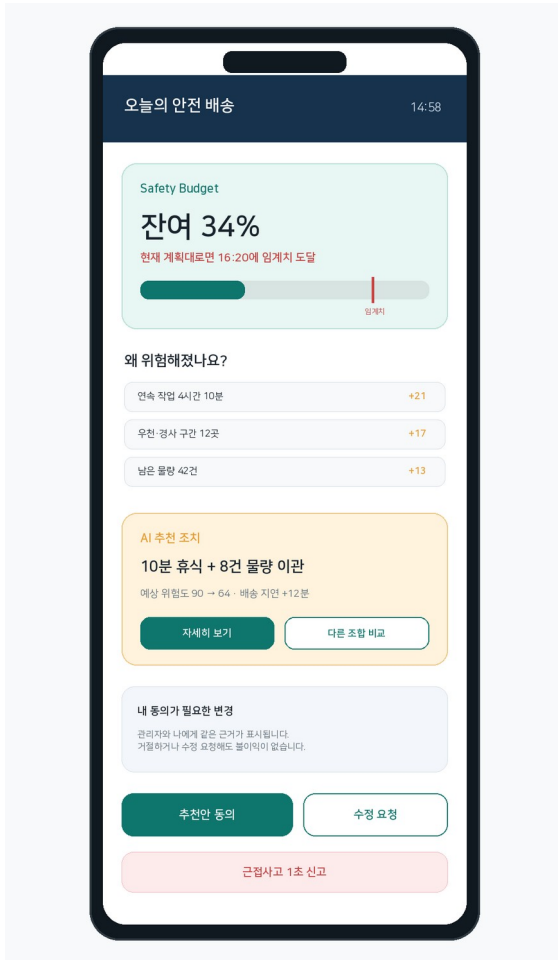
핵심 설계 규칙

첫 화면의 질문은 “누가 점수가 낮은가?”가 아니라 “60 분 안에 어떤 조치가 필요한가?”. 지도에서 빨간 점을 많이 보여주기보다, 실제 승인 가능한 개입 큐를 함께 배치한다. 조정 전/후 위험, ETA, 수신 기사 형평성, 기사 동의, 고객문구를 하나의 승인 모달에 넣는다. 위험은 색상과 함께 텍스트·아이콘·수치범위를 사용하고, 빨강은 임계치 초과에만 쓴다.

12

택배기사 PWA 저해상도 목업

운전 중 읽게 하지 않고, 정차 시 한 번에 한 결정을 내리게 한다.



화면 우선순위

1. 남은 안전여유와 “몇 시까지 안전한가”
2. 원인 3 개만, 기사 탓이 아닌 구조적 표현
3. 추천 행동 1 개와 안전효과·지연
4. 동의·수정·거절을 동등한 선택으로
5. 근접사고는 정차 상태에서 1 초 신고
6. 관리자에게 보이는 데이터 범위를 직접 확인

금지 패턴

- 위험도 순위
- 점수 경쟁·뱃지
- 거절 시 경고색
- 원시 심박수 공개
- 운전 중 긴 텍스트 입력

그림 4. 기사 앱 저해상도 구조. 모바일 화면은 최종 UI 승인 후 고해상도 목업으로 발전시킨다.

13

수상권 3 분 시연 설계

기능 목록이 아니라 하나의 위험상황이 안전한 운영결정으로 바뀌는 장면을 보여준다.

3분 시연의 단일 히어로 루프



심사위원이 봐야 하는 것

“AI가 설명했다”가 아니라 “위험을 미리 예측하고, 여러 개입의 효과를 계산해, 사람의 동의를 거쳐 실제 스케줄을 바꿨다”는 한 장면.

그림 5. 3 분 시연의 히어로 루프.

권장 내레이션을

시간	장면·문장
0:00-0:20	“기존 시스템은 더 빠른 길을 찾습니다. SafeRoute 는 이 계획을 계속 수행해도 안전한지 먼저 묻습니다.”
0:20-0:45	관악구 우천·9.4 시간 근무·42 건 잔여 시나리오. 현재는 정상처럼 보이지만 52 분 후 17 번째 배송에서 초과.
0:45-1:10	우천, 연속근무, 물량, 경사·빌라가 얼마나 기여했는지와 결측·신뢰도를 표시.
1:10-1:45	휴식·이관·순서변경·안전경로·지연의 효과를 비교. 12 건 이관은 수신 기사를 위험하게 해 자동 불가.
1:45-2:15	10 분 휴식 + 8 건 이관을 기사 앱에서 확인·동의, 관리자가 승인.
2:15-2:40	경로·스케줄·ETA 가 갱신되고 Upstage 가 문서 근거를 포함한 관리자 메모와 고객 안전지연 문구 생성.
2:40-3:00	90→64, 고위험 배송 감소, 수신 기사 Budget 유지, 감사기록과 Near-miss 피드백으로 마무리.

시연 안정성

모든 외부 API 에는 명시적 Live/Mock/Fallback 상태를 둔다. API 장애가 발생해도 같은 JSON fixture 로 3 분 스토리가 끊기지 않아야 하며, 화면에는 “데모 데이터” 배지를 표시한다.

14

본선 보고서에 넣을 기술 고도화 증거

초기 제안서와 무엇이 달라졌는지를 파일·테스트·수치로 보여준다.

초기 제안서	본선 고도화	증빙
0~100 위험도	DSE + Budget 범위 + Time-to-Breach + confidence	수식·데이터 계약·단조성 테스트
물량 분산 권장	다기사 Risk Transfer Guard	불가능 후보와 사유 테스트
Solar 설명	문서 파싱→필드 추출→근거 인용→역할별 JSON	실제 API 로그·스키마 검증·숫자 불변 테스트
Mock-first 데모	Live/Mock/Error/Fallback 상태기계	네트워크 장애 E2E 테스트
관리자 대시보드	관리자 + 기사 PWA + 고객 채널 페루프	Playwright 시나리오와 시연 영상
예상 효과	3 개 베이스라인·30 개 이상 시뮬레이션 변형	재현 명령·CSV·차트·한계

권장 KPI

Time-to-Breach 연장분과 임계치 초과 배송 수.
 개입 전후 최대 Budget 소진과 기사 간 위험 편차.
 ETA 지연과 안전효과의 교환관계.
 관리자 개입 결정시간과 기사 이해도·수용률.
 LLM 설명 숫자 일치율, 근거 없는 주장 건수, 폴백 성공률.
 색상 외 상태표현, 키보드/모바일 접근성, 오류 복구.

15

2026-08-14 까지 5 주 실행계획

운영 가이드상 1 단계 연구기간의 남은 시간을 PO 히어로 루프에 집중한다.

주차	목표	팀원 A - 엔진/데이터	팀원 B - UX/통합	완료 기준
1 주차	범위 고정	데이터 계약, DSE v1, fixtures	정보구조, 디자인 토큰, 화면 골격	3 개 시나리오 JSON 과 점수 테스트
2 주차	가입 엔진	Time-to-Breach, 대안 생성, Guard	관리자 지도·큐·비교 카드	관리자만으로 히어로 루프 70%
3 주차	기사 페루프	동의·결정기록·Near-miss	기사 PWA, 모바일 E2E	동의 후 계획 갱신
4 주차	국내 AI 실연동	Upstage 문서/추출/설명, 오류상태	근거 UI, 고객 알림, 디자인 고도화	Live/Mock/Fallback 3 상태 통과
5 주차	평가·시연	30 개 시뮬레이션, 테스트, 보고서 데이터	시연 모드, 영상, 접근성, 발표 해상도	3 회 연속 클린 시연·PO 0 건

근거: 대회 운영 가이드는 2026-08-14 17 시 본선 자료 제출과 최대 40 팀 선발을 안내한다. 작성일 기준 약 5 주이므로 제안서의 10 주 계획을 남은 일정에 맞춰 재편했다.

기능 동결 규칙

마감 72 시간 전부터 신규 기능 금지.

시연 해상도 1280×720, 브라우저 새 프로필, API 키 없음 상태까지 검사.

모든 수치의 “실제/시뮬레이션/모의” 라벨을 최종 검수.

발표자가 클릭을 놓쳐도 키보드 단계 전환과 리셋으로 복구.

16

실패 가능성과 선제 방어

강한 아이디어가 감시도구·가짜 정확도·챗봇 데모로 보이는 순간 점수가 무너진다.

위험	심사위원이 느낄 문제	방어 설계
감시·징계 인상	“기사 점수로 관리하려는 것 아닌가?”	랭킹 금지, 지원 큐, 기사 동의·이의제기, 원시 생체 비노출
가짜 사고확률	실제 데이터 없이 78%를 제시	운영 위험지수·confidence·결측·시뮬레이션 라벨
LLM 장식	문구만 생성하는 챗봇	Document Parse→IE→근거 인용→스키마 검증, 숫자 불변 테스트
기능 과다	각 기능이 알고 시연이 산만	단일 히어로 루프, P0/P1/P2 동결
위험 전가	물량 분산이 다른 기사 과로	Risk Transfer Guard 하드 제약
API 실패	라이브 데모 중 중단	Mock-first 가 아닌 명시적 상태기계와 리셋
특허·최초 과장	선행연구와 제품이 존재	페루프·형평성·동의·실행으로 좁힌 차별화

근거: 플랫폼 라이더 위험성평가 연구는 날씨·도로뿐 아니라 앱과 알고리즘, 노동자의 알 권리·참여 수단을 안전요인으로 본다. SafeRoute의 책임 있는 AI 설계는 부가 윤리가 아니라 현장 실효성의 일부다.

Claude Fable 5 실행 매뉴얼

한 번의 거대한 프롬프트보다 장기 작업의 상태·검증·경계를 설계한다.

권장 사용 방식

페이블에게 “앱 전체를 만들어줘”라고 말하지 않는다. CLAUDE.md 와 docs 를 상태 저장소로 두고, 리포지토리 감사 → 명세 → 데이터 계약 → 엔진 → 개입 → UI → Upstage → 평가 → 독립 검증 순서로 통과시킨다.

Fable 5 에 맞는 운영 원칙

어려운 장기 작업에 high 를 기본, 최종 아키텍처·검증에 xhigh 를 사용.

진행 상황은 실제 테스트·빌드·스크린샷 결과에 근거하게 한다.

서브에이전트는 독립 감사·테스트·UX 검토처럼 병렬 가능한 일에 사용.

결정과 교훈은 docs/decisions.md 와 docs/lessons/에 누적하고 중복 메모를 만들지 않는다.

요청 범위 밖 리팩터링과 미래용 추상화를 금지한다.

내부 사고과정 공개를 요구하지 않고, 결정·가정·검증근거·남은 위험을 요구한다.

근거: Anthropic 의 Fable 5 공식 가이드는 장기 실행, 높은 effort, 실제 도구결과 기반 진행감사, 경계 명시, 병렬 서브에이전트, Markdown 메모리, 별도 검증자, 추론 재현 요구 금지를 권장한다.

리포지토리 문서 구조

/CLAUDE.md	# 불변 원칙과 작업 규칙
/docs/product-spec.md	# 사용자 · 시나리오 · 수용기준
/docs/decisions.md	# 날짜/결정/이유/대안/영향 파일
/docs/data-contracts.md	# Zod/TypeScript 데이터 계약
/docs/design-system.md	# 승인된 UI 토큰 · 금지 패턴
/docs/evals.md	# 실험 · 테스트 · 한계 · 재현 명령
/docs/demo-script.md	# 3 분 클릭 · 대사 · 폴백
/docs/lessons/*.md	# 재사용 교훈, 파일당 1 개

18

Fable 프롬프트 사용 순서

동봉한 Markdown 파일은 그대로 복사해 단계별로 실행할 수 있다.

순서	프롬프트	결과물
0	CLAUDE.md 마스터 지침	제품·AI·윤리·검증 경계
1	리포지토리 감사	사실 기반 P0/P1/P2와 5 주 계획
2	제품 명세	추적 가능한 요구·수용기준
3	데이터 계약	Zod 스키마와 3 개 fixtures
4	Safety Budget 엔진	단조성·Time-to-Breach·테스트
5	개입 엔진	대안 비교·Risk Transfer Guard
6	관리자 화면	Control Tower 와 E2E
7	기사 PWA	동의·거절·Near-miss·모바일 E2E
8	Upstage 레이어	문서 근거·역할별 JSON·폴백
9	Near-miss Graph	지역기억·시간감쇠·비보복
10	평가 하네스	베이스라인·CSV·한계
11	3 분 시연 모드	리셋·키보드·대사·3 회 검증
12	독립 검증자	P0/P1 재현·증거
13	결함 수정	최소 수정·회귀 테스트
14	디자인 승인 후 구현	고해상도 admin/mobile

동봉 파일

SafeRoute_AI_Fable5_Prompt_Pack_KR.md 에는 각 단계의 전체 복사형 프롬프트, 수용기준, 검증자 프롬프트, 마감 체크포인트가 포함돼 있다.

19

디자인 승인 체크리스트

고해상도 목업을 만들기 전 아래 한 가지만 확정하면 된다.

권장 승인안

관리자 = A. Calm Control Tower / 기사 = C. Field-first Human UI / 발표용 보조 = 제한적 다크 상황판.

승인 항목	권장 선택	변경 가능
관리자 테마	밝은 오프화이트 + 네이비 + 톨	다크 모드 우선 여부
기사 테마	밝고 인간 중심, 큰 버튼	브랜드 친근도 수준
지도 비중	관리자 메인 60%	표 중심으로 축소 가능
핵심 카피	지원 필요 / 임계치 예상 / 안전 배송 전환	용어 톤 조정
위험색	빨강은 초과만, 주의는 앰버	색각 접근성 팔레트 조정
최종 목업 범위	관리자 3 화면 + 기사 4 화면 + 승인 모달	화면 수 조정

다음 목업 단계에서 제작할 화면

관리자 Control Tower
 관리자 개입 비교/승인 모달
 관리자 Privacy/Audit
 기사 홈
 기사 조치 비교
 기사 동의/수정
 기사 Near-miss 신고

주요 근거와 참고 링크

시장·기술·디자인·Fable 자료를 다시 확인할 수 있는 출처 목록.

초기 도전제안서: 사용자 제공 PDF, 2026-05-08

AI ROOKIE 운영 가이드: 사용자 제공 PDF, 2026 기술워크샵

KBS 모빌리티 AI 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=NsglRYv0c6I&t=243s>

StarPickers / Riderlog 계열: <https://starpickers-en.imweb.me>

KT LIS'FO 공식 소개: <https://enterprise.kt.com/entpf/images/techissue/thumbnail/2024052215444400622251.pdf>

A.I.Matics 안전운전: <https://www.aimatics.ai/industries/ai-%EC%95%88%EC%A0%84-%EC%9A%B4%EC%A0%84-%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98>

한진 웨어러블 시범: <https://news.koreanair.com/%ED%95%9C%EC%A7%84-%E3%88%9C%ED%95%9C%EC%A7%84-%ED%83%9D%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC-%EA%B1%B4%EA%B0%95%EA%B4%80%EB%A6%AC-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%9B%A8%EC%96%B4%EB%9F%AC%EB%B8%94-%EB%94%94%EB%B0%94/>

Onfleet: <https://onfleet.com/blog/frequently-asked-questions-about-onfleet/>

Samsara Apps: <https://www.samsara.com/products/workforce-management/samsara-apps>

Motive Safety Score: <https://helpcenter.gomotive.com/hc/en-us/articles/14279631431837-How-to-make-the-Safety-Score-visible-in-the-Motive-Driver-App-via-Fleet-Dashboard>

Dribbble Maestro: <https://dribbble.com/shots/27067762-Maestro-Logistics-Operations-Fleet-Intelligence-Dashboard>

Dribbble Horizon: <https://dribbble.com/shots/26939451-Horizon-Fleet-Delivery-Management-Dashboard>

Dribbble CargoTrack: <https://dribbble.com/shots/27310160-Dashboard-UI-for-a-Logistics-Platform-CargoTrack>

AI Hub 운전습관: <https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&dataSetSn=71851&topMenu=100>

AI Hub 위험시설: <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?aihubDataSe=data&currMenu=115&dataSetSn=572&topMenu=100>

피로 제약 경로연구: <https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1089>

라이더 위험성평가 연구:

https://kilsh.or.kr/wp-content/uploads/2024/06/%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC_%EB%B0%B0%EB%8B%AC_%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%8D%94_%EC%9C%84%ED%97%98%EC%84%B1%ED%8F%89%EA%B0%80_%EC%B2%B4%EA%B3%84_%EA%B0%9C%EB%B0%9C_%EC%97%B0%EA%B5%AC_202405.pdf

Upstage Document Parse vs IE: <https://www.upstage.ai/blog/en/difference-of-ie-and-dp>

Anthropic Fable 5 prompt guide: <https://platform.claude.com/docs/ko/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-claude-fable-5>

최종 판단

제안서의 방향은 유지할 가치가 높다. 다만 “피로·날씨·물량을 합친 위험점수”에서 멈추면 기존 기술의 조합으로 보인다. 수상권 제품은 미래 임계치 초과, 반사실적 개입 비교, 다기사 위험 전가 방지, 양측 동의, 문서 근거형 국내 AI, 검증 가능한 시뮬레이션을 하나의 3분 페루프로 완성해야 한다.